Лекция 8. Эффект Яна-Теллера

Теория кристаллического поля рассматривается в адиабатическом приближении, т.е. конфигурация ядер остается неизменной при электронном движении. При этом иногда (например, для вырожденных состояний) разделить движение электронов и ядер невозможно.

1. Адиабатическое приближение

Обозначим q – электронные координаты; Q – ядерные координаты.

Рассмотрим стационарное уравнение Шредингера с учетом и электронов, и ядер:

(*) $\hat{H}\psi(q,Q) = E\psi(q,Q)$, где $\hat{H} = \hat{H}_Q + \hat{H}_q + \hat{V}(q,Q)$ состоит из трех частей:

$\hat{H}_Q = -\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha}$, ядерная кинетическая энергия

$\hat{H}_q$ – электронная часть гамильтониана (зависит от того, что именно рассматриваем)

$\hat{V}(q,Q)$ – взаимодействие между электронами и ядрами, включая взаимное отталкивание ядер

А. Решаем электронное уравнение на $\varphi(q,Q)$:

$$[\hat{H}_q + \hat{V}(q,Q)]\varphi(q,Q) = \mathcal{E}(Q)\varphi(q,Q) \qquad (**)$$

Координаты ядер Q фигурируют как параметры, поэтому для каждого фиксированного Q будем иметь набор решений $\{\mathcal{E}_k(Q);\ \varphi_k(q,Q)\}$

Б. Полное уравнение (*)

Ищем решение в виде разложения по $\varphi_k(q,Q)$, т.е.

$$\psi(q,Q) = \sum_k \chi_k(Q)\varphi_k(q,Q).$$

Подставляем в (*); домножаем слева на $\varphi_m^*(q,Q)$ и интегрируем по всему пространству координат электронов:

перепутывает разные $\chi_m;\chi_k$

(•) $\left[-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha} + \mathcal{E}_m(Q) - E\right]\chi_m(Q) - \sum_k A_{mk}\chi_k(Q) = 0$, где

$$-A_{mk}\chi_k(Q) = -\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\left[\int\varphi_m^*(q,Q)\Delta_{Q_\alpha}\varphi_k(q,Q)\chi_k(Q)dq + 2\int\varphi_m^*(q,Q)\nabla_{Q_\alpha}\varphi_k(q,Q)\nabla_{Q_\alpha}\chi_k(Q)dq\right]$$

Комментарии:

1) правая часть (*):

$$\int\varphi_m^*(q,Q)\sum_k E\,\chi_k(Q)\varphi_k(q,Q)\,dq = E\chi_m(Q) \quad \text{по ортонормированности } \{\varphi_k(q,Q)\}.$$

2) $\hat{H}_q + \hat{V}(q,Q)$ из левой части (*):

Используем (**), получаем:

$$\int \psi_m^*(q,Q) \sum_k \chi_k(Q)\varepsilon_k(Q)\psi_k(q,Q)\,dq = \chi_m(Q)\varepsilon_m(Q)$$ по ортонормированности $\{\psi_k(q,Q)\}$.

3) $\hat{H}_Q$ из левой части (*):

Подставляем $\psi(q,Q)$, получаем:

$$-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha}\sum_k \chi_k(Q)\psi_k(q,Q);$$ считаем вторую производную (Δ_{Q_α}) от произведения:

а) обе производные от $\chi_k(Q)$:

$$\underbrace{\int \psi_m^*(q,Q)\sum_k \psi_k(q,Q)}_{\text{ортонормированный набор } \{\psi_k(q,Q)\}}\left[-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha}\chi_k(Q)\right]dq = -\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha}\chi_m(Q)$$

б) обе производные от $\psi_k(q,Q)$. Рассмотрим для простоты конкретное k:

$$-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\left[\int \psi_m^*(q,Q)\left\{\Delta_{Q_\alpha}\psi_k(q,Q)\right\}\chi_k(Q)\,dq\right];$$

и затем сумма по всем k. В итоге даст часть $\sum_k A_{mk}\chi_k(Q)$.

в) одна производная от $\psi_k(q,Q)$; другая по $\chi_k(Q)$. Тоже конкретное k для простоты:

$$-\sum\frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\left[\psi_m^*(q,Q)\left\{\nabla_{Q_\alpha}\psi_k(q,Q)\right\}\nabla_{Q_\alpha}\chi_k(Q)\,dq\right]$$ и таких два слагаемых;

после суммы по k даст вторую часть $\sum_k A_{mk}\chi_k(Q)$

Получается, что точное решение уравнения Шредингера (*) задается системой (•). В некотором приближении её можно упростить. Если $\varepsilon_k(Q)$ электронные энергии невырождены, то $A_{mk}\chi_k(Q)$ малы по сравнению с остальными слагаемыми в (•). Разложим $\hat{V}(q,Q)$ в ряд по Q при малых Q, чтобы определить зависимость $\psi_k(q,Q)$ от Q:

$$V(q,Q) = V(q,0) + \sum_\alpha \left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 Q_\alpha + \dots$$

Обозначим $W = \sum_\alpha \left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 Q_\alpha$, тогда $\psi(q,Q)$ можно найти используя метод электронные состояния по теории возмущений:

$$\psi_k(q,Q) = \psi_k(q,0) + \sum_{j\neq k}\frac{W_{jk}}{\varepsilon_k-\varepsilon_j}\psi_j(q,0)$$

Получаются производные от $\psi_k(q,Q)$ в системе (•) отличны от нуля только из-за поправки к ВФ, которая мала для невырожденных состояний из-за $1/(\varepsilon_k-\varepsilon_j)$.

Если убрать из системы (•) слагаемое A_{mk}, то решение существенно упрощается:

$$\left[-\sum_\alpha \frac{\hbar^2}{2M_\alpha}\Delta_{Q_\alpha} + \mathcal{E}_m(Q) - E\right]\chi_m(Q) = 0$$

В данном случае $\chi_m(Q)$ независимы между собой, поэтому каждому $\varphi_m(q,Q)$ будет соответствовать свой коэффициент $\chi_m(Q)$ и состояние системы в целом:

$$\psi(q,Q) = \chi_m(Q)\varphi_m(q,Q)$$

В итоге мы получили адиабатическое приближение: сначала решили электронное уравнение при фиксированных ядрах, а потом энергии $\mathcal{E}_m(Q)$ использовали для решения задачи о движении ядер.

Применимость: $\hbar\omega << \mathcal{E}_k - \mathcal{E}_j$; квант колебаний мал в сравнении с разницей электронных энергий

Видно, что оно соответствует гармоническому приближению для колебаний.

$\mathcal{E}_m(Q)$, при рассмотрении его зависимости от Q, обычно представляет собой параболу. Часто его называют адиабатическим потенциалом.

2. Теорема Яна – Теллера

Если электронные состояния вырождены или близки по энергии, то отбрасывать слагаемое $A_{mk}\chi_k(Q)$ нельзя. Очевидно, что $1/(\mathcal{E}_k - \mathcal{E}_j)$ становится большим, поэтому критерий адиабатичности не выполняется.

Качественно это приводит к тому, что отдельные электронные состояния вырожденного терма теряют смысл. Они перемешиваются ядерными смещениями. Ядерные колебания также перестают зависеть от одного электронного состояния. Ядерные и электронные движения полностью перемешиваются. Состояния становятся электронно-ядерными или вибронными. Рассмотрим движение ядер в области пересечения электронных термов. Предположим, что для некоторой симметричной конфигурации ядер: $Q_\alpha\ (\alpha = 1,2,3,..N)$ есть два одинаковых значения адиабатического потенциала $\mathcal{E}_1(Q_\alpha^\circ) = \mathcal{E}_2(Q_\alpha^\circ)$ и им соответствуют две электронные функции ψ_1, ψ_2. Рассмотрим движение вблизи Q_α°.

Разложим $\hat{V}(q,Q_\alpha)$ в ряд по небольшим смещениям:

$$\hat{V}(q,Q_\alpha) = V(q,Q_\alpha^\circ) + \sum_\alpha \left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 (Q_\alpha - Q_\alpha^\circ) + \frac{1}{2}\sum_\alpha \left(\frac{\partial^2 V}{\partial Q_\alpha^2}\right)_0 (Q_\alpha - Q_\alpha^\circ)^2 + \dots$$

фиксированные ядра — возмущение от небольших смещений

решение электронного уравнения при фиксированных в точке Q_α° ядрах равносильно учету только первого члена в разложении $V(q,Q_\alpha^\circ)$

Если адиабатический потенциал $\mathcal{E}_m(Q)$ в точке Q_α° имеет минимум, то $\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial Q_\alpha} = 0$ и тогда в $\mathcal{E}_m(Q)$ нет линейных членов ядерных смещений. Это возможно, если ми-

нейные матричные элементы в $\hat{V}(q, Q_\alpha)$ на функции ψ_1, ψ_2 равны нулю.

Если хотя бы один элемент вида:

$$A_\alpha = \int \psi_1^* \left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 \psi_2 \, d\tau_q \neq 0,$$

то адиабатический потенциал не имеет минимума, т.к. само $(Q_\alpha - Q_\alpha^\circ) \neq 0$, смещения произвольные.

Ян и Теллер впервые показали, что для любой многоатомной системы при наличии вырождения в нелинейной симметричной конфигурации ядер всегда найдутся такие ядерные смещения Q_α, для которых интеграл A_α отличен от нуля.

Посмотрим какие условия налагает на неравенство A_α нулю теория групп. $A_\alpha \neq 0$, если произведение неприводимых представлений подынтегрального выражения содержит полносимметричное НП:

1) Представления для ψ_1, ψ_2 нам заранее известны, т.к. они задают терм

2) $\left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0$ имеет такое же представление как $(Q_\alpha - Q_\alpha^\circ)$, поскольку их произведение $\left(\frac{\partial V}{\partial Q_\alpha}\right)_0 (Q_\alpha - Q_\alpha^\circ)$ входит в $\hat{V}(q, Q)$, который входит в гамильтониан, который обязан быть полносимметричным (см. теорию кристаллического поля).

получаем $\Gamma_{\psi_1} \times \Gamma_Q \times \Gamma_{\psi_2} = \Gamma^{(0)}$, далее

ψ_1 и ψ_2 для электронно-вырожденного состояния преобразуются по одному вырожденному НП Γ_α, тогда их произведение по произведению их представлений $(\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)$. Его можно разбить на две части: симметричную $(\psi_1\psi_2 + \psi_2\psi_1)$ и антисимметричную $(\psi_1\psi_2 - \psi_2\psi_1)$. Характеры симметричной и антисимметричной части считаются по формулам:

$$\chi_s(R) = \frac{1}{2}\left(\chi^2(R) + \chi(R^2)\right); \quad \chi_a(R) = \frac{1}{2}\left(\chi^2(R) - \chi(R^2)\right)$$

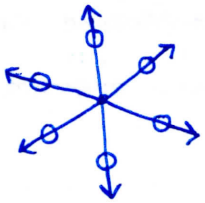
вырожденная ТВ при рассмотрении чисто электронных состояний и учете $V(q,Q)$ по теории возмущений

Матрица возмущения для вырожденной ТВ должна быть эрмитова, поэтому нужно оставить только симметричную часть прямого произведения. Итого:

$$(\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_s \times \Gamma_Q = \Gamma^{(0)}, \text{ т.е. } (\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_s = \Gamma_Q$$

Наконец, можно учесть, что полносимметричные колебания (с симметрией $\Gamma^{(0)}$) не

искажают геометрию, поэтому не могут снять электронное вырождение, т.к. дают одинаковую поправку к энергии всех состояний:



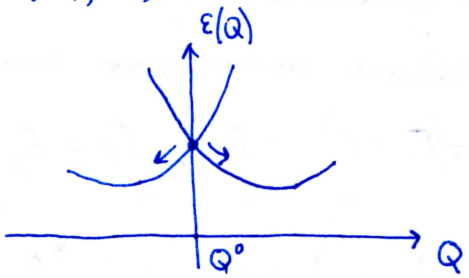
a_{1g} мода в группе O_h.

Итого симметрия колебания, для которого $A_\alpha \neq 0$ и которое снимает электронное вырождение определяется по:

$$\Gamma_Q = (\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_S - \Gamma^{(0)}$$

Сформулируем теперь теорему Яна-Теллера:

Если адиабатический потенциал нелинейной многоатомной молекулы $\mathcal{E}(Q_1, Q_2, .. Q_N)$, являющийся формальным решением электронной части уравнения Шредингера, имеет несколько пересекающихся ветвей, то в точках пересечения $Q_\alpha = Q_\alpha^\circ$, $\alpha = 1, 2, \dots, \mu$ всегда найдутся такие ядерные смещения Q_j, для которых $\left(\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial Q_j}\right)_{Q_\alpha^\circ} \neq 0$, т.е. $\mathcal{E}(Q_1, Q_2, .. Q_N)$ не имеет минимума в точке Q_α°:

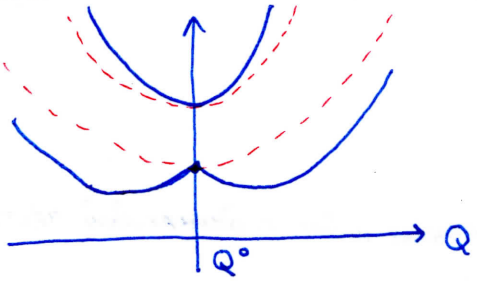


сечение $\mathcal{E}(Q)$ для ситуации когда $A_\alpha \neq 0$.

Фактически теорема Яна-Теллера говорит, что ядерная конфигурация в точке Q_α° неустойчива. Но поскольку в этой точке электронное и ядерное движение смешано, так говорить не совсем корректно.

3. Псевдоэффект Яна-Теллера

К нарушению адиабатического приближения также приводит ситуация когда термы невырождены, но имеют близкие энергии. Соответственно аналогичным образом ведет себя адиабатический потенциал, в котором не может быть минимума.

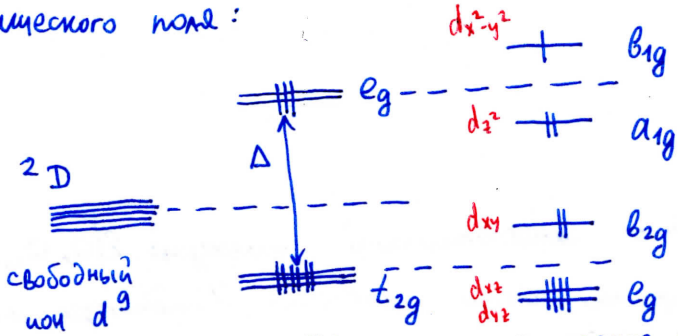


типичная картинка для $A_\alpha \neq 0$. Два уровня взаимодействуют и „отталкиваются". Основное состояние теряет минимум энергии в точке Q°. Происходит антипересечение.

Для линейных молекул электронный терм всегда орбитально невырожден, поэтому эффекта Яна-Теллера при рассмотрении $\hat{V}(q, Q_\alpha)$ только до линейного члена нет. Но при учете квадратичных членов будут наблюдаться схожее поведение адиабатического потенциала в ситуациях, когда два терма имеют близкую энергию. Это называется эффект Реннера.

4. Тетрагональное искажение O_h комплексов с конфигурацией металла d^9

Рассмотрим октаэдрический комплекс меди $[Cu(H_2O)_6]^{+2}$. Согласно теории кристаллического поля:



две связи в комплексе $[Cu(H_2O)_6]^{+2}$ длиннее, чем остальные четыре:

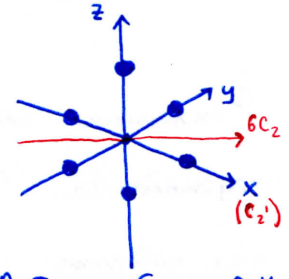
195 пм и 238 пм

эк: $(t_{2g})^6(e_g)^3$

Электронной конфигурации соответствует терм ^2E_g, который орбитально вырожден (E_g – это двумерное НП), поэтому в данном случае отмечается эффект Яна-Теллера, который понизит симметрию комплекса. Определим симметрию колебания, которая приводит к понижению симметрии: $\Gamma_Q = (\Gamma_\alpha \times \Gamma_\alpha)_S - \Gamma^{(0)}$; $\Gamma_\alpha = E_g$ (см. терм)

O_h	E	$8C_3$	$6C_2'$	$6C_4$	$3C_2$	I	$6S_4$	$8S_6$	$3\sigma_h$	$6\sigma_d$	НП
E_g	2	-1	0	0	2	2	0	-1	2	0	
$[E_g \times E_g]_S$	3	0	1	1	3	3	1	0	3	1	$A_{1g} + E_g$
Γ_Q	15	0	1	1	-1	-3	-1	0	5	3	

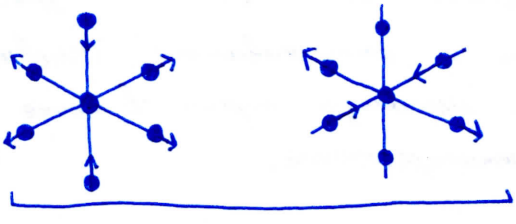
$\Gamma_Q = A_{1g} + E_g + T_{2g} + 2T_{1u} + T_{2u}$



В Γ_Q колебания О-Н внутри лигандов не учитывали

Такое колебание с симметрией E_g у комплекса с симметрией O_h есть, поэтому эффект Яна-Теллера приводит к понижению симметрии комплекса

Колебания с симметрией e_g выглядят вот так:



E_g; две колебательные моды с одинаковой частотой